UNIVERSIDAD DE MANIZALES · TEORÍA DE SEÑALES

Electrocardiograma con Arduino: del latido a los números

Medimos la señal eléctrica del corazón, la limpiamos con filtros digitales y calculamos los latidos por minuto.

Jerónimo Soto Villada
Milady Cristina Guapacha Montoya

Arduino + AD8232 | Muestreo a 250 Hz | FFT | Filtros digitales | Frecuencia cardíaca

↓

AD8232

La amplifica unas 1100 veces

↓

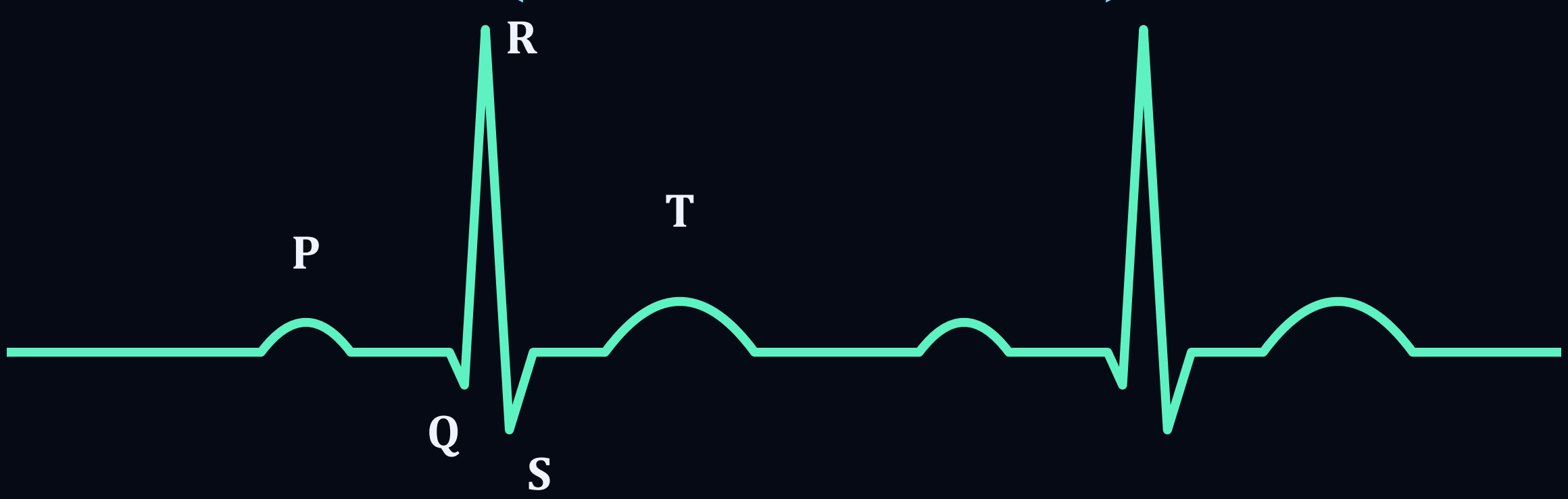
ARDUINO

La convierte en números 250 veces por segundo

↓

PÁGINA WEB

Filtra, dibuja y calcula el BPM



- **P:** se contraen las aurículas.
- **QRS:** se contraen los ventrículos (el pico más alto).
- **T:** el corazón se recupera.

Período y frecuencia del latido

$$T_{RR} = \frac{60}{\text{BPM}} \qquad f = \frac{\text{BPM}}{60}$$

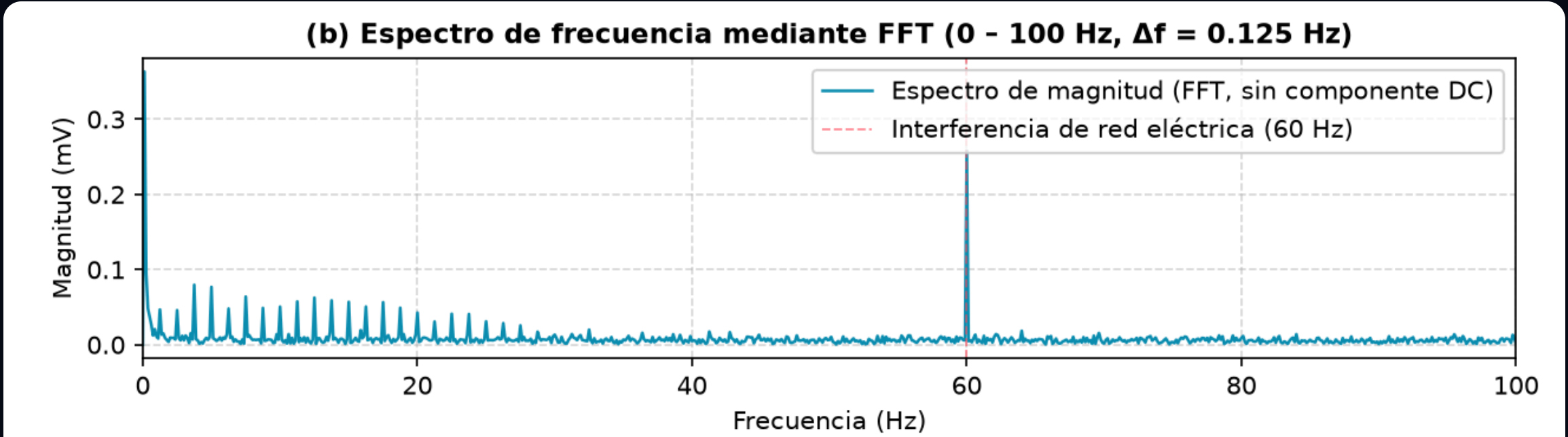
Ejemplo: con 75 lpm, $T_{RR} = 0.8$ s y $f = 1.25$ Hz.

Cada ruido aparece en una frecuencia distinta

La **FFT** separa la señal en sus frecuencias. Así se ve dónde está cada problema:

RUIDO	DÓNDE APARECE	FILTRO
Deriva (respiración, movimiento)	Menos de 0.5 Hz	Pasa-altas
Red eléctrica	Exactamente 60 Hz	Notch
Ruido muscular	Frecuencias altas	Pasa-bajas

Los latidos se ven como líneas cada 1.25 Hz, que es justamente $f = \mathrm{BPM}/60$ para 75 lpm.



LOS FILTROS

Tres filtros, uno para cada ruido

Pasa-altas · 0.5 Hz

Quita la deriva lenta de la línea base.

$$y[n] = \alpha\,\big(y[n-1] + x[n] - x[n-1]\big), \qquad \alpha = \frac{1}{1 + 2\pi f_c T_s}$$

Notch · 60 Hz

Elimina solo la frecuencia de la red eléctrica.

$$H(z) = \frac{1 - 2\cos\omega_0\, z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\omega_0\, z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \qquad \omega_0 = 2\pi\,\frac{60}{f_s},\ \ r = 0.95$$

Pasa-bajas · 40 Hz

Suaviza el ruido rápido (muscular).

$$y[n] = y[n-1] + \alpha\,\big(x[n] - y[n-1]\big), \qquad \alpha \approx 0.605$$

$x[n]$: muestra que entra · $y[n]$: muestra que sale · $n-1$: la muestra anterior · $T_s = 4\ \text{ms}$.

LA FRECUENCIA CARDÍACA

Cómo se calculan los latidos por minuto

1. **Resaltar los QRS:** un filtro de 5 a 15 Hz deja pasar los latidos y apaga las ondas P y T.
2. **Convertir cada latido en un pulso:** derivar, elevar al cuadrado y promediar 150 ms.
3. **Umbral que se adapta:** lo que lo supera es un latido.
4. **Medir el tiempo entre latidos** y aplicar la ecuación (6).

Es el algoritmo de Pan y Tompkins (1985).

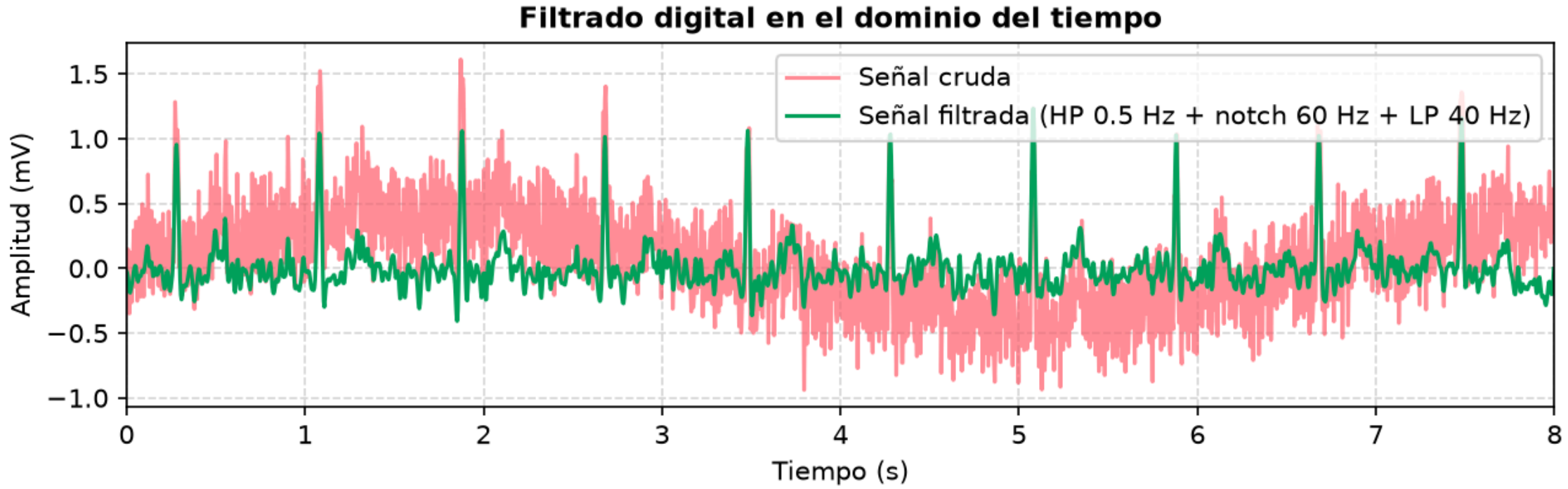
Frecuencia cardíaca *(mediana de los últimos 8 intervalos)*

$$\mathrm{BPM} = \frac{60}{T_{RR}}$$

Si los picos R están a $T_{RR} = 0.8$ s: $\mathrm{BPM} = 60/0.8 = 75$.

Sin números inventados: si los electrodos están sueltos o hay mucho ruido, la página muestra «--» o un valor marcado como «estimado», y explica qué revisar.

Antes y después de filtrar



Rosa: señal con ruido · Verde: después de los tres filtros

Error frente a la señal limpia

0.368 → 0.083 mV

El ruido bajó unas 4 veces.

- El BPM se mide con un error de **±2 lpm** entre 40 y 180 lpm.

CIERRE

Conclusiones

- El ECG reúne los temas del curso: muestreo, frecuencia, ruido y filtros.
- Ver la señal en **frecuencia** (FFT) permite elegir el filtro correcto para cada ruido.
- Filtrar limpia la señal, pero también la deforma un poco: hay que buscar el equilibrio.
- Un buen sistema reconoce cuándo la señal no es confiable en vez de dar un valor falso.

Para mejorar

Probar con más personas y con registros médicos reales (base MIT-BIH). Es un proyecto educativo: no sirve para diagnosticar.

Referencias

1. Pan, J. y Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 32(3), 230–236.
2. Oppenheim, A. V. y Schafer, R. W. (2010). *Discrete-Time Signal Processing* (3.ª ed.). Pearson.
3. Analog Devices. *AD8232: Single-Lead Heart Rate Monitor Front End* (hoja de datos).

¿Preguntas?